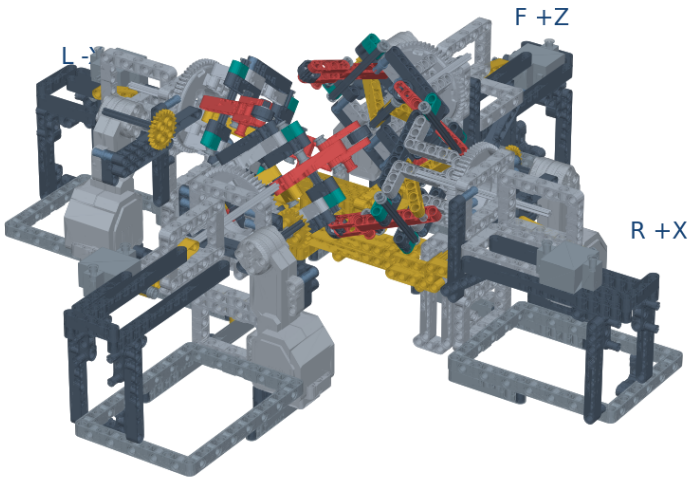
60483根部支架候选
22步改装补充说明书

每头8片32056换4件60483；四头899 → 859件

132件支承与59件底盘不变。原支承80步说明继续适用；本册只补充机械头改装。

未通过实体装配或带电试机验收。
仅验证名义最终配合；拆装插拔路径未做连续碰撞验证，也未经实体验证。根轴64mm名义叠层零余量，正常夹指仍限25°，原8墙脚销HOLD保留。

60483 candidate | loading-all50 | 859 parts



Actual embedded LDraw meshes. Teal = 60483. No cube / support fixture modeled; no physical acceptance.

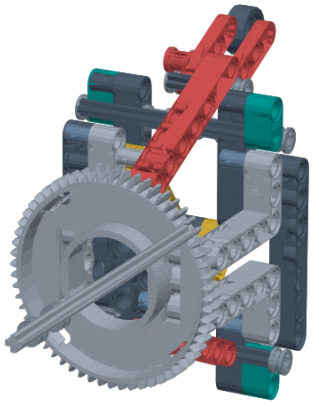
图示使用真实内嵌LDraw零件网格。青绿为60483新件；粉红为本步拆下件；金色为强调保留件。爆炸间距不代表装配间隙，箭头只说明名义轴向方向。

配套私人页面：打开本册与一致的候选整机视图

01 先确认版本与断电

新增件暂不装；工具和支承夹具自备

60483 candidate | complete head context



Teal: four new 60483. Other head parts retained. CAD review only; support fixtures not modeled.

1. 本补充手册只用于60483根部支架候选。先完成／保留132件支承与59件底盘；其80步说明仍在原页面。899件旧整机改为859件候选。

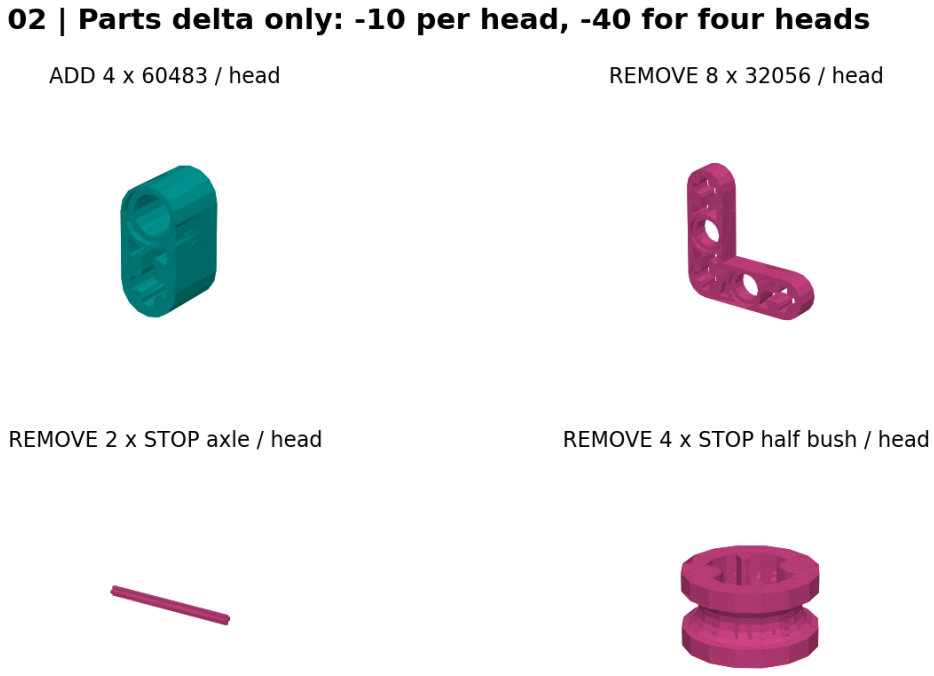
2. 只从已无魔方的空载状态开始；若仍夹着魔方，停止并采用另行验证的卸载流程。断开全部电机电源与驱动连接，防止误启动；不要仅靠软件停止。固定底盘，用独立夹具托住待改机械头和两根夹指。夹具不能压在待拆零件上。

3. 一次只改一个机械头。先拍照记录轴套、根轴、固定销位置；本手册的拉出箭头仅是名义轴向方向，仅验证名义最终配合；拆装插拔路径未做连续碰撞验证，也未经实体验证。工具／手部空间同样未验证。若够不到或需强掰，停下。

核对：电机断电；夹指与机械头都有独立支承；原8墙脚销HOLD仍未解除。

02 盘点新增与拆下零件

每头 +4×60483；-8×32056；-2×3707挡轴；-4×32123a挡轴半套



1. 四头共准备16件60483（一十字孔＋一圆孔、厚8mm、孔距8mm），不能拿两圆孔薄梁代替。

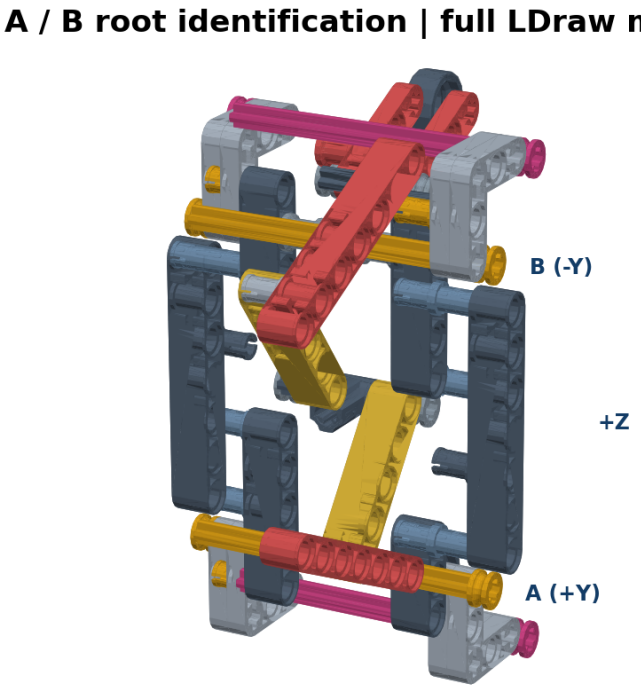
2. 四头共拆32片32056、8根3707挡轴、16只32123a挡轴半套，净减40件。拆下件按头装袋，可回退。

3. 每头保留2根3707根轴、4只3713根轴整套、4只32123a根轴外半套、4枚2780支架固定销。它们是本步骤涉及的保留件，不是全头总库存。

核对：同为3707、32123a，必须按位置区分根轴／根轴半套与挡轴／挡轴半套。

03 识别根轴A、B与两侧

不拆件



Gold: retain roots / retainers / fixation pins. Pink: REMOVE stop assemblies. A = local +Y; B = local -Y.

1. 图中A为单头局部+Y的根轴，B为局部-Y的根轴；这里只作识别，机械头转向后不等于世界上下。每根轴有+Z和-Z两端。

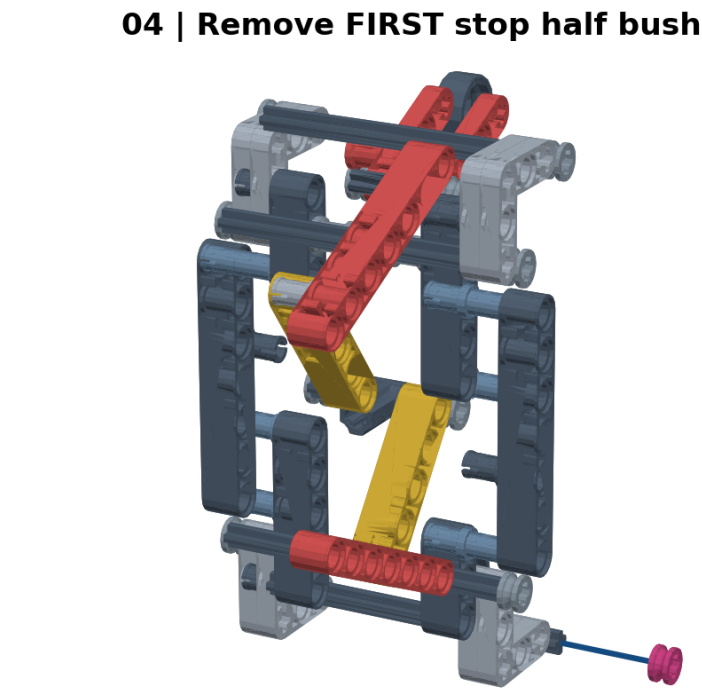
2. 根轴穿过红色夹指中孔；挡轴位于旧L形梁朝魔方的一端，不能混淆。2780黑销在根轴相邻8mm处。

3. 先选A根轴+Z侧。从现在起坚持：一次只打开一根根轴的一侧，不同时拆两端根轴半套；更不能同时抽出两根根轴。

核对：独立夹具持续支承，手仅辅助定位；图中根轴、挡轴和黑销三者都已辨认。

04 拆A挡轴第一只半套

移除1×32123a（仅挡轴）



1. 继续托住夹指和L形支架。沿A挡轴+Z端向外取下1只32123a，放入“挡轴拆下件”盒。

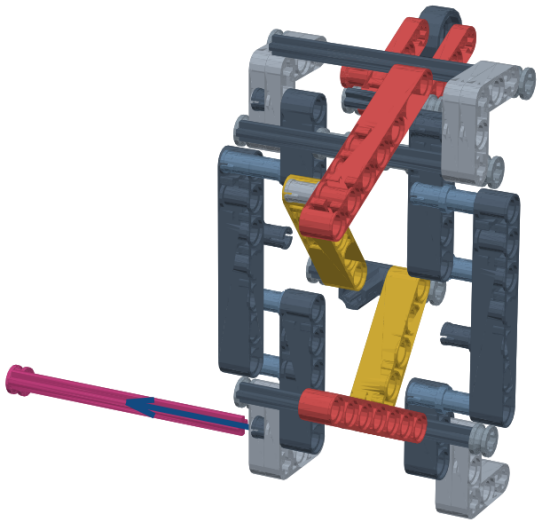
2. 暂时保留挡轴另一端半套。不要触碰穿过红夹指的根轴两端半套。

核对：拿下的是挡轴半套，A根轴两端仍有半套。

05 抽出A挡轴并收好另一只半套

移除1×3707挡轴＋1×32123a挡轴半套

05 | Withdraw stop axle from opposite end



Pull -Z from the end still carrying a STOP half bush. Direction sketch; actual access remains unverified.

1. 从仍带半套的-Z端沿轴线缓慢抽出整根挡轴。半套可留在轴上一起取出，再在零件盒中分开。

2. 如果轴向通道被轮胎连杆、侧板或工具挡住，停下；不要弯折支架、借舵机硬拉或盲目拆相邻结构。

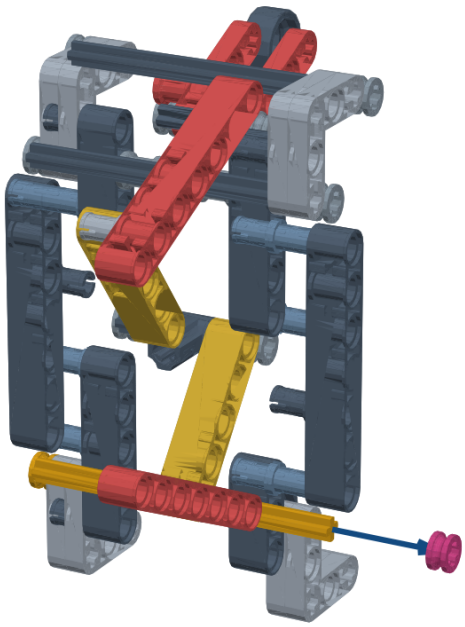
3. 从这一步起A夹指失去原约30°异常挡轴保护。始终保持原正常分支且不超过25°。

核对：A挡轴和2只挡轴半套已收好；根轴、4片A旧L梁与固定销未动。

06 打开A根轴+Z端

暂拆并保留1×32123a根轴外半套

06 | Open ONE root end only



Root A +Z half bush is temporarily removed. Keep the -Z retainer and independent support in place.

1. 重新确认夹指及两侧结构均被托住，根轴没有轴向滑移。取下A根轴+Z端外半套，单独放入“待复装”格。

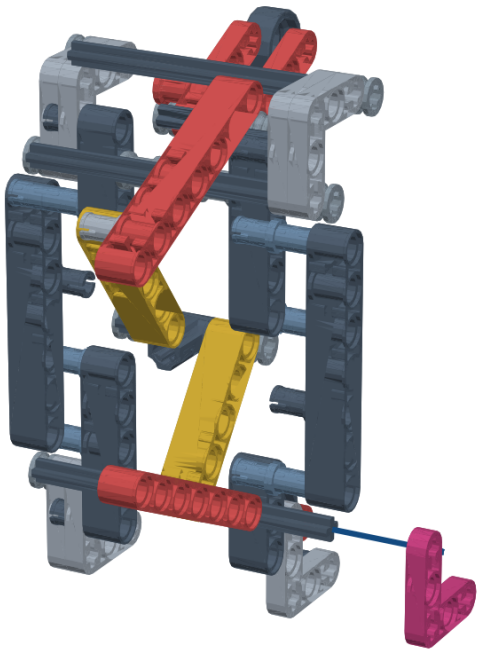
2. A根轴-Z端半套始终保留。不要抽根轴；内侧2只3713整套、夹指、内侧梁保持原位。

核对：只有这一端的根轴半套暂时离开；对端半套仍在，夹具仍承担防掉落作用。

07 取下A根轴+Z侧外层L薄梁

移除1×32056（外层）

07 | Slide off OUTER thin L bracket



Remove outer 32056 along +Z. Root axle and 2780 stay in place; do not twist the bracket.

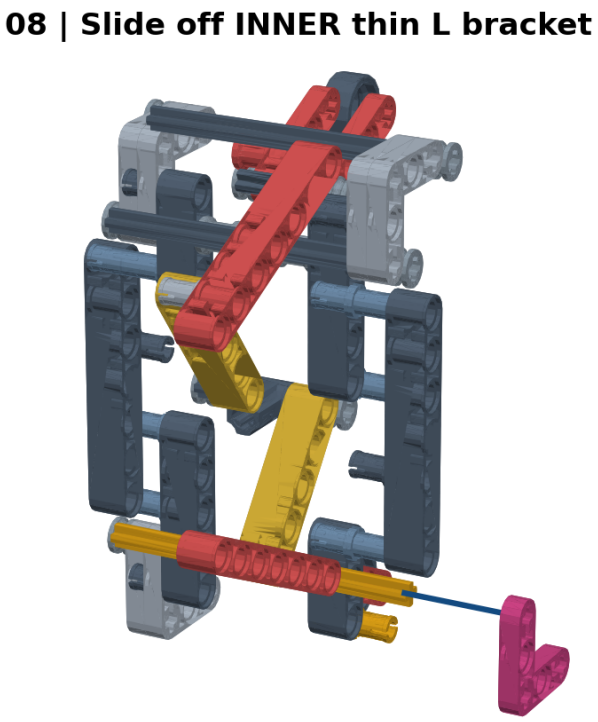
1. 沿+Z向外，平行滑下最外面的32056；它同时脱离根轴十字段与2780圆销段。不要旋扭撬出。

2. 一手／夹具防止根轴和2780跟着拉出。若黑销跟出，先停下，把同一枚2780按原孔位、原轴向复位到内侧梁。

核对：只拿下一片薄梁；内层L薄梁仍在，黑销原位。

08 取下A根轴+Z侧内层L薄梁

移除1×32056（内层）



Remove inner 32056 along +Z. Gold: the TWO retained connection points, 8 mm apart.

1. 以同样的+Z轴向方向取下第二片32056。此时根轴和相邻2780伸出的两点用于新件定位。

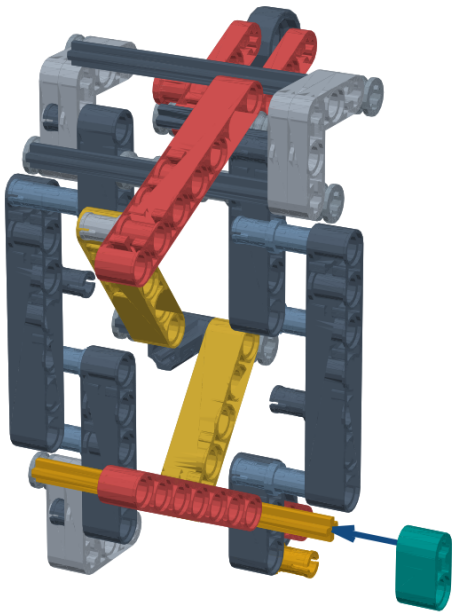
2. 检查根轴仍贯穿内侧梁、2只3713与夹指中孔；不要把它向外拖动。若任何内件移位，停下并恢复原堆叠，不能继续装新件掩盖问题。

核对：本侧2片32056已移除，2780保留；对侧2片L梁与半套未动。

09 对准60483的两种孔

取1×60483；2780为原件

09 | Cross hole to ROOT; round hole to 2780



Teal: 60483 at exploded position. Slide inward -Z; the offset is illustration spacing, not a fitted gap.

1. 60483十字孔套根轴，圆孔对准相邻2780，两孔中心距8mm。新件中面和原两片32056组合厚度的中面一致。

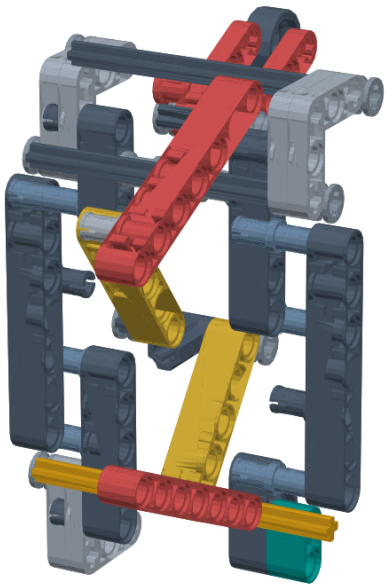
2. 图中用真实零件网格分开展示以看清孔型，爆炸距离不是安装间隙。不要把圆孔套到根轴位置，也不要只用一枚黑销悬挂支架。

核对：十字孔与根轴相位自然对齐；没有用力扭转轴或拉偏销。

10 装入A根轴+Z侧60483

安装1×60483

10 | Seat both connections together



60483 cross-bore engagement: 8 mm. 2780 engages 8 mm in bracket + 8 mm in inner beam.

1. 从+Z外侧向-Z内侧平推，令十字孔与圆孔同时接合。保持原2780不被推穿内侧梁。

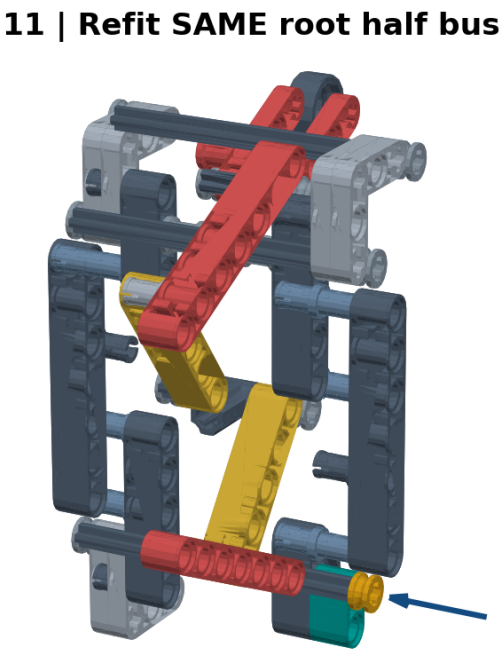
2. 名义状态：60483吃入根轴8mm；2780在60483和内侧梁内各接合8mm。销挡肩位于两件公共接面凹槽，不应卡在圆孔细芯里。

3. 若两点无法同时就位、需要压弯结构或根轴退出另一端，停下复核孔向与支承；不要以夹紧根轴半套的方法拉新件到位。

核对：新件贴合内侧梁，两个连接点都到位；对端根轴半套仍在。

11 复装A根轴+Z端外半套

复装原1×32123a



1. 把第6步保存的原32123a复装在新件外侧，轴向方向与拆前相反。不得拿拆下的挡轴半套随意补数量。

2. 64mm名义叠层已正好占满8L根轴，轴端余量和轴向游隙均为零。不要猛压半套把夹指夹死；也不能随意外移留下不足接合。

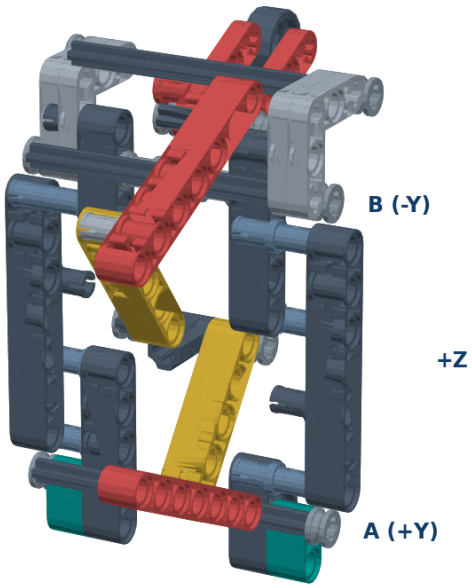
3. 实体应同时满足自由转动与可靠防脱；若两者不能兼得，停下，候选仍需修改／实测，不能宣布装配通过。

核对：本侧恢复外半套；根轴两端都已保留；新支架未夹紧夹指。

12 更换A根轴-Z侧

重复：-2×32056，+1×60483；原半套复装

12 | Root A complete; root B remains unchanged



At -Z end: remove outward -Z, install inward +Z. A is retained at BOTH ends before work starts on B.

1. 先确认刚完成的+Z侧已装好半套、根轴不滑动，再转到-Z侧。夹具和手部支承保持。

2. 重复第6至11步：只取-Z根轴半套，沿-Z拆外片再拆内片；新60483沿+Z装入；复装同一只-Z半套。

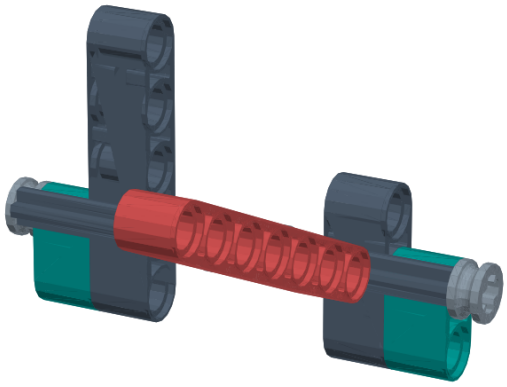
3. 2780与内侧梁不换。至此A根轴两端各1件60483，共2件；旧A挡轴不复装。

核对：A：2×60483＋2×2780＋2×外半套＋2×整套＋1×根轴全部在位。

13 核对A根轴的完整叠层

保留件数不变

Root-stack reference: 4+8+8+8+8+8+8+4 = 64 mm



Outside half bush | bracket | inner beam | full bush | jaw | full bush | inner beam | bracket | half bush

1. 从-Z端到+Z端依次是：32123a半套4mm，60483厚8mm，内侧梁8mm，3713整套8mm，夹指圆孔8mm，3713整套8mm，内侧梁8mm，60483厚8mm，32123a半套4mm。合计64mm。

2. 根轴十字截面被两侧60483固定；夹指圆孔仍绕根轴转动。根轴两端半套只提供摩擦保持，不是锁扣。

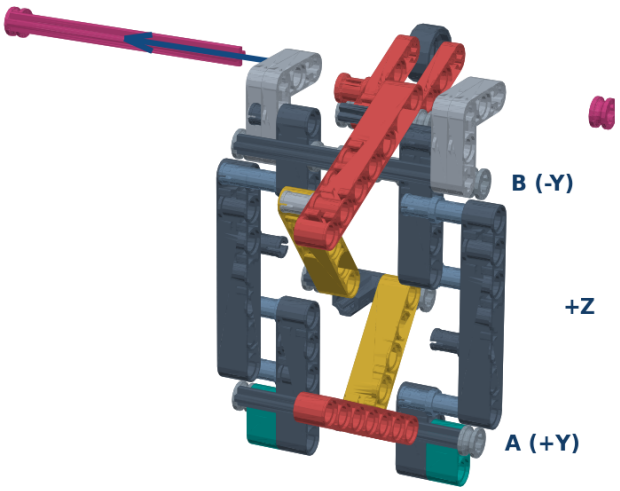
3. 在不反驱电机、不强推联杆的条件下核对是否存在卡死、缝隙、轴套松脱或轴端不足接合。装配图不代表已完成载荷／防脱测试。

核对：名义顺序正确；若无法验证自由运动与保持，标为“待验证”，不继续带电动作。

14 拆B挡轴

移除1×3707挡轴＋2×32123a挡轴半套

14 | Remove root B STOP assembly; retain both ROOT ends



Root B = local -Y. Keep root A completed and retained. Pink: B stop axle and TWO stop half bushes.

1. A根轴两端半套必须先恢复。重新托住B夹指，按第4、5步去掉B挡轴与两只挡轴半套。

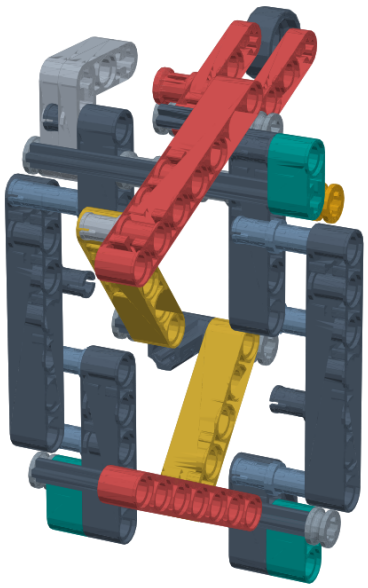
2. 同样先取一端挡轴半套，再从另一端抽挡轴；不打开B根轴端部。两根原异常挡轴至此均取消。

核对：每头拆下挡轴2根和挡轴半套4只；A已完成，B根轴仍两端保持。

15 更换B根轴+Z侧

-2×32056，+1×60483；原半套复装

15 | Root B +Z side complete; -Z side is still old



Refit B +Z root half bush before opening B -Z. A has two new brackets; B currently has one.

1. 对B根轴+Z端重复第6至11步，逐片滑出两片L梁，再同时对准根轴与黑销装入1件60483。

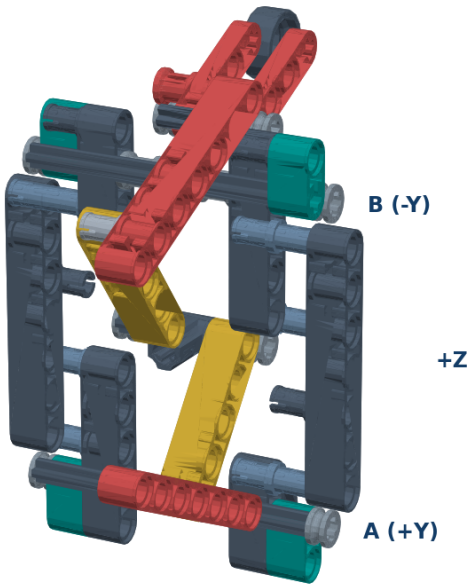
2. 先复装这一端的根轴半套，才允许换另一端。B根轴、2只3713与夹指中孔始终不抽出。

核对：B +Z端新件两点接合且外半套复位。

16 更换B根轴-Z侧

-2×32056，+1×60483；原半套复装

16-17 | Four new brackets per head



Per head retain: 2 root axles, 4 full bushes, 4 root half bushes, 4 fixation pins. Stop parts are absent.

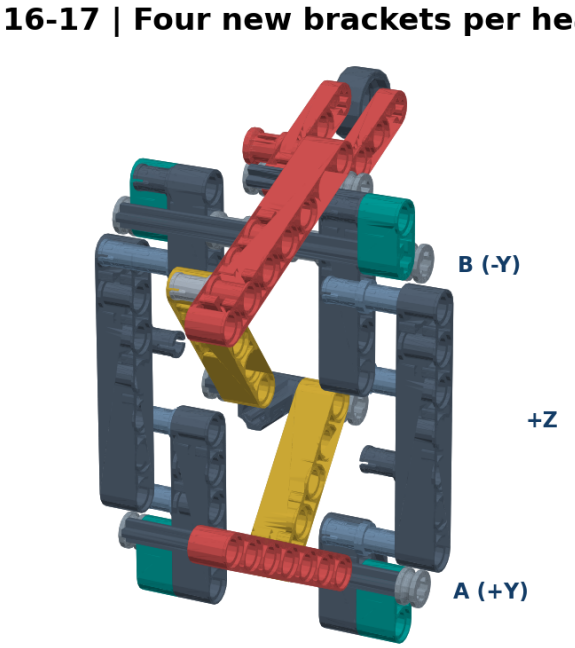
1. 对B根轴-Z端重复第6至11步，向外-Z拆，向内+Z装。复装同一只外半套。

2. 按第13步重新检查B根轴完整叠层。全部临时拆下的根轴半套均回到原位置；不得遗留在拆下件盒里。

核对：单头最终4件60483、4枚原2780、2根原根轴、4只原3713和4只原根轴半套齐全。

17 单头完成清点与静态检查

每头净减10件；安装头177→167件



Per head retain: 2 root axles, 4 full bushes, 4 root half bushes, 4 fixation pins. Stop parts are absent.

1. 拆下件盒：8片32056、2根3707挡轴、4只32123a挡轴半套；待复装格应为空。其余零件按原结构保留。

2. 检查新支架的十字孔相位与圆孔销；检查根轴无窜出、半套未压死夹指、连杆和轮胎部件未被拆装扭偏。

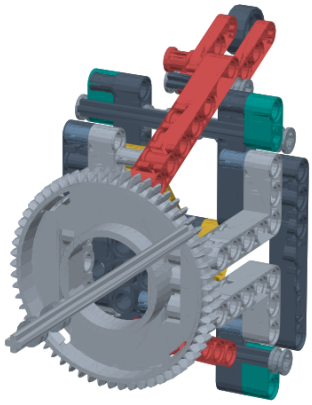
3. 仅在可靠支承和断电状态下做轻触检查；不能靠硬掰夹指去反驱舵机。自由运动、保持力和加载刚度仍需专门实体试验。

核对：如果卡滞、松旷、轴套走位或根轴露出量异常，停止并记录，不移除夹具。

18 依次重复到R、L、F、B四头

四头合计16×60483；每次只开一个头

60483 candidate | complete head context



Teal: four new 60483. Other head parts retained. CAD review only; support fixtures not modeled.

1. 固定世界命名：R=+X、L=-X、F=+Z、B=-Z；观看视角变化不改变名称。每头局部+Z／-Z随整头转向旋转，不照抄屏幕左右。

2. 逐头完成第3至17步并记录R、L、F、B是否核对通过；上一头两根轴的四只外半套齐全后才开始下一头。

3. 合计新增16件，拆下32片32056、8根挡轴、16只挡轴半套。上位带2枚工作锁销859件；下位移除2枚工作锁销857件。132支承＋59底盘原样。

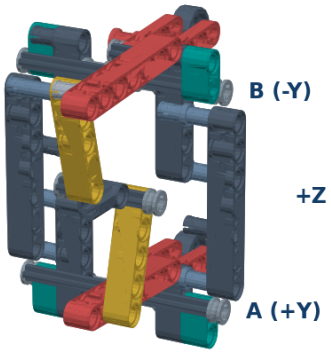
核对：R[ ] L[ ] F[ ] B[ ]逐头签注；任一头未通过，不将整机标为通过。

19 只保留25 ° 正常夹指范围

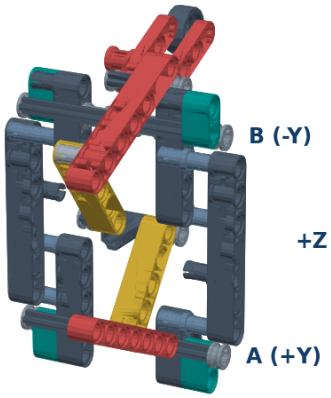
不改固件、不下发舵机命令

19 | Jaw opening is NOT the whole-head rotation angle

Closed ~3.8417 degrees



NORMAL maximum 25 degrees



Do not use the 30.872-degree natural endpoint as a stop, homing reference or powered command.

1. 正常夹指开合约3.8417 ° 至25 ° 。50 ° ／0 ° ／90 ° 属于整个机械头回转姿态，不是夹指开角。图示25 ° 为名义模型状态。

2. 原挡轴约30 ° 的异常保护及横向连接被删除。30.8722503 ° ／15.4194838mm只是连杆自然端点计算，不能用作归零点、持续顶住点或新的软件上限。

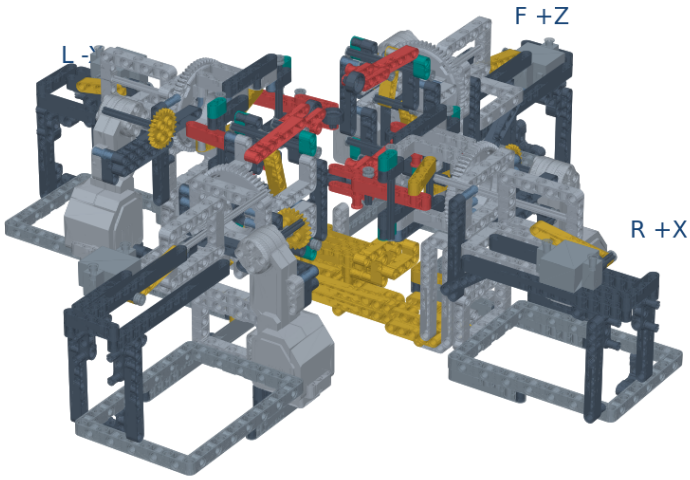
3. 25 ° 到30.872 ° 仅有121姿态保留件三角面筛查等LIMITED证据，不能证明全区间连续通过，也没有实体放行。

核对：正常开角仍不超过25 ° ；未以 “ 自然卡住 ” 替代限位和控制联锁。

20 检查整机与装料／退出设计关系

七个候选整机模型，数量与新支架一致

60483 candidate | both-held | 857 parts



Actual embedded LDraw meshes. Teal = 60483. No cube / support fixture modeled; no physical acceptance.

1. 配套网页“ 60483候选整机／操作关系 ”的七个模型依次为：四头50 ° 张开、FB回0 ° 仍张开、FB夹持、拔两工作锁销、托座降40mm、LR转90 ° 仍张开、双方夹持。逆序只供设计关系审阅。

2. 加载、夹持交接、低能量试机需要另外完成实体保持／下垂／防脱／控制联锁验证；本手册不授权带电动作。原8墙脚销HOLD保持独立。

3. 退出时同样必须先建立可靠支撑再释放夹持；具体动作参照候选操作页的设计警示，禁止手伸进机构时驱动电机。

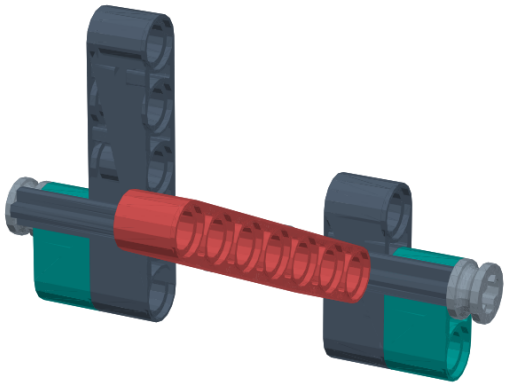
核对：手册、整机3D均明确标注60483候选；不拿旧899件操作模型当作本版本。

打开配套候选整机／操作关系网页（七个模型）

21 实体试验前的停止条件

记录，不增加未批准零件

Root-stack reference: 4+8+8+8+8+8+8+8+4 = 64 mm



Outside half bush | bracket | inner beam | full bush | jaw | full bush | inner beam | bracket | half bush

1. 以下任一项未确认就停止：64mm叠层的转动／防脱兼容、夹头刚度和加载下垂、销尖掠孔卡滞、两工作锁销完整插拔空间、手／工具退出空间、实际控制联锁。

2. 没有给出允许载荷或拉脱力数值；不能凭网格间隙推断足够抓持力。不要捆绑11478、18654简化、8墙脚销更改或固件修改来补救。

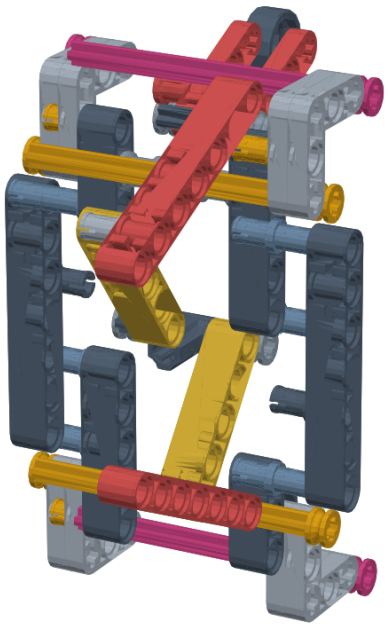
3. 记录头名、出现问题的根轴A/B及侧别、夹指角度、照片。恢复到可支承的断电状态后再评审。

核对：本手册完成的是候选改装说明，不等于实体装配验收或带电试机放行。

22 需要回退时

用各头独立拆下件袋，逆序逐侧

22 | Original arrangement to RESTORE during rollback



Pink: RESTORE original stop assemblies during rollback. Gold: retain root axles, root retainers and fixation pins.

1. 回退同样只从已无魔方的空载、断电状态开始；若仍夹着魔方，先停下采用另行验证的卸载流程。重新夹持支承。每次只打开一根根轴一侧半套；将1件60483换回原2片32056，保留同一根轴和2780，复装同一只根轴半套。

2. 两侧L梁及根轴半套恢复之后，再沿原孔位装回该根挡轴与两端半套；逐根、逐头完成。不要先拆四个新件。

3. 回退仅恢复冻结旧几何，不解除原结构限制、原8墙脚销HOLD或旧版实体失败记录。

核对：完整盘点回退件，旧版与候选零件／说明分开放置。

最终清点与待验证记录

新增：每头4件60483，四头16件。

拆下：每头8片32056、2根3707挡轴、4只32123a挡轴半套；四头分别32、8、16件。

本次涉及的保留件：每头2根3707根轴、4只3713根轴整套、4只32123a根轴外半套、4枚2780固定销；这不是全头总库存。

整机：上位带工作锁销859件；下位移除两工作锁销857件。支承132件、底盘59件不变。

逐头记录：R_____ L_____ F_____ B_____

待验证：装配路径、根轴自由运动与防脱、夹头刚度、加载下垂、销尖卡滞、两锁销插拔、手／工具空间、实际控制联锁。

发现问题：_____

未叠加11478、18654简化、原8墙脚销改动或固件／GitHub修改。

证据与复现

候选模型：models/内7个整机状态与2个单头状态；每个文件哈希见candidate-manifest.json。

接合审核：structure/engagement_audit.json。运动证据：motion/；异常25 ° 以上保留件筛查仅LIMITED。

说明源：manual/guide.json、make_steps.py、render_steps.py、render_machine.py、build_pdf.py。静态图与PDF均可复现。

冻结model.py SHA256：ed1b9d8d71aed8f34e93dce32fcb35a33a16203360bfdbd1064282600c72d7fc

原始输入包SHA256：a7ab67c8540014053b93b91dd61a0bbd5360b8b2a9170edc2de331cff3a2827b

LDraw 60483官方作者Philo、子零件jb70，CC BY 4.0。其余嵌入零件保留各自作者及许可证。

参考：github.com/gonewx/quadcuber/blob/main/tools/lego/v4/model.py；library.ldraw.org/library/official/parts/60483.dat。来源核对日期2026-10-07。